



Autômatos finitos determinísticos

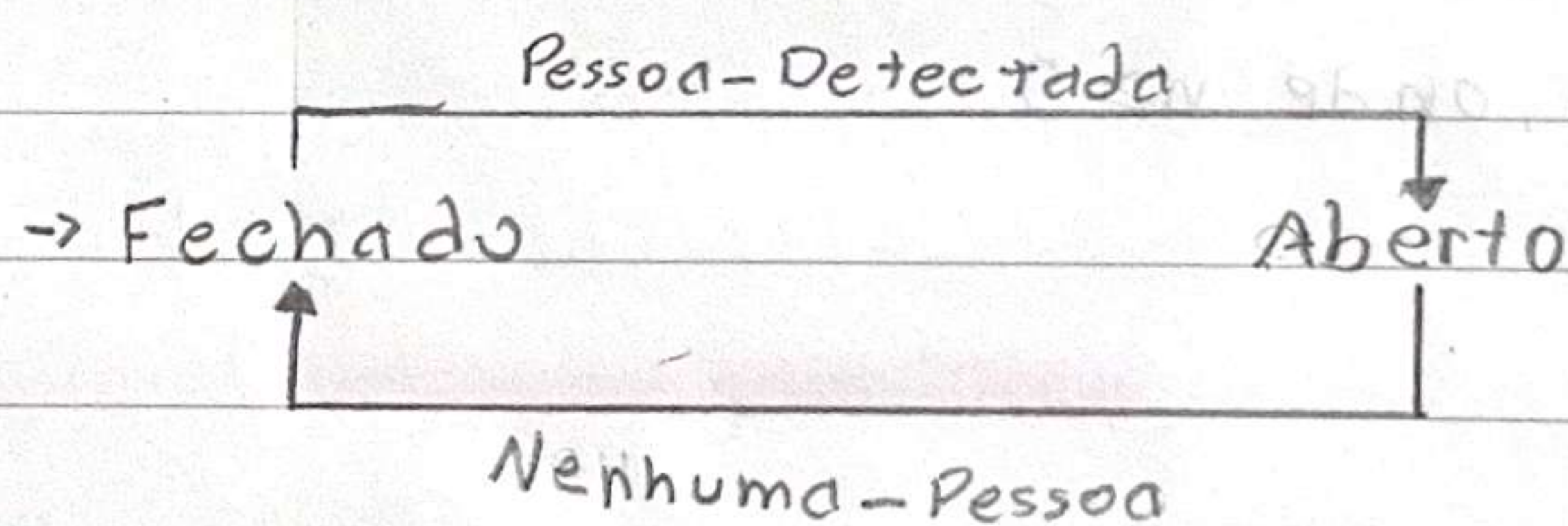
Exercício-

1- Entendendo um autômato finito

- 1) 2 estados,
- 2) O estado inicial é "desligado",
- 3) A entrada é de precionar o botão,
- 4) Após um acionamento estará ligado
- 5) Após dois acionamentos estará desligado
- 6) A lâmpada possui dois estados (ligado e desligado) e sempre que precionar o botão ele muda de estado.

2- Porta automática

Proximo Estado
Aberto
Fechado
Aberto
Fechado



3- Identificando os elementos

- 1) Alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, conjunto finito de símbolos que autômatos podem ler como entrada,
- 2) Conjunto de estado $Q = \{q_0, q_1\}$, todas as simulações possíveis em que um autômato pode encontrar durante o processamento.

- 3) Estado inicial (q_0) é o estado em que o automato começa a processar qualquer cadeia, antes de ler o símbolo;
- 4) Conjunto de Estados Finais ($F = \{q_1\}$) estado de que, se a leitura da cadeia termina ali, ela é aceita pela linguagem;
- 5) Os símbolos que podem ser lidos 0 e 1;
- 6) Círculo duplo no diagrama indica estado final de aceitação;
- 7) Seta sem origem apontado para um estado indica que aquele é o estado inicial do autômato.

4- A quintupla do AFD

$$M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$$

Σ = Alfabeto, conjunto finito de símbolos de entrada;

Q = Conjunto finito de estado do autômato;

δ = Função programada ($Q \times \Sigma \rightarrow Q$). Ex: $\delta(p, a) = q$;

q_0 = Estado inicial ($q_0 \in Q$);

F = Conjunto de estados finais.

Esses cinco elementos suficientes porque juntos descrevem o funcionamento do sistema já que Σ define o que pode ser lido; Q define onde o autômato pode estar δ define como ele se move de um estado a outro, q_0 fixa o ponto de partida e F define os critérios de aceitação.

5- Interpretando uma tabela

1) $\delta(q_0, 0) = q_0$;

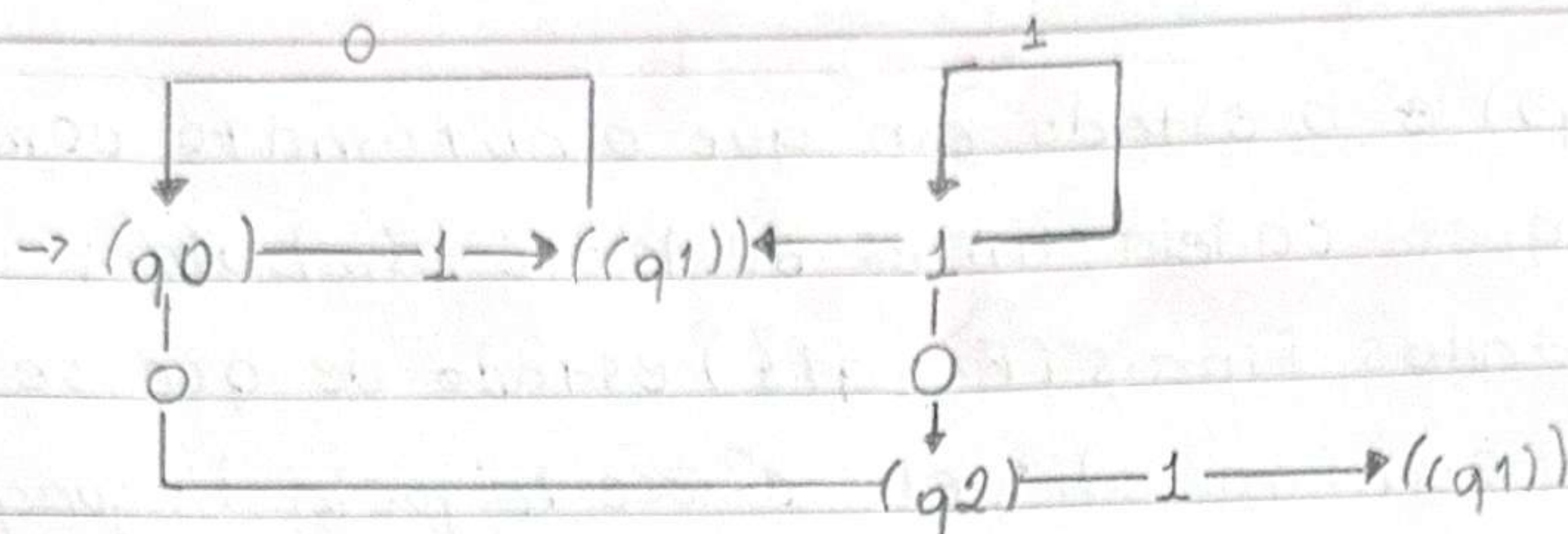
2) $\delta(q_0, 1) = q_1$;

3) $\delta(q_1, 0) = q_2$;

4) $\delta(q_2, 1) = q_1$;

5) Estado de aceitação: q_1

6)



7) O autômato é determinístico porque para cada estado e cada símbolo de entrada existe exatamente uma transição possível.

8- Aceita ou Rejeita?

a) 1: $q_0 \xrightarrow{1} q_1$, Estado Final: q_1 ✓

b) 0011001: $q_0 \xrightarrow{0} q_0$

$q_0 \xrightarrow{0} q_0$

$q_0 \xrightarrow{1} q_1$ Estado Final: q_1 ✓

$q_1 \xrightarrow{1} q_1$

$q_1 \xrightarrow{0} q_2$

$q_2 \xrightarrow{0} q_1$

$q_1 \xrightarrow{1} q_1$

c) 010010:

$q_0 \xrightarrow{0} q_0$

$q_0 \xrightarrow{1} q_1$ Estado Final: q_2 X

$q_1 \xrightarrow{0} q_2$

$q_2 \xrightarrow{0} q_1$

$q_1 \xrightarrow{1} q_1$

$q_1 \xrightarrow{0} q_2$

d) 1101:

$q_0 \xrightarrow{1} q_1$

$q_1 \xrightarrow{1} q_1$ Estado Final: q_1 ✓

$q_1 \xrightarrow{0} q_2$

$q_2 \xrightarrow{1} q_1$

7- Cadeias que terminam em 1

• Conjunto de Estado: $Q = \{q_0, q_1\}$,

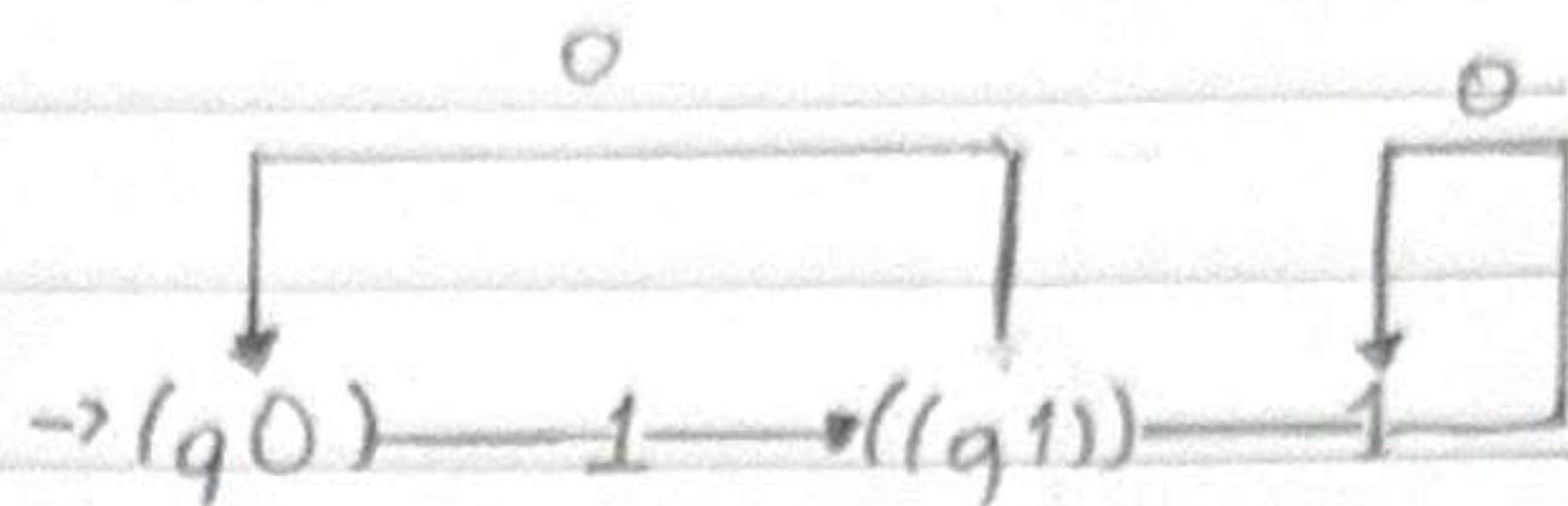
• Alfabeto: $\Sigma = \{0, 1\}$,

• Estado Final: q_1 ,

• Estado Inicial: q_0 ,

• Tabela de Transição:

δ	0	1
q_0	q_0	q_1
q_1	q_0	q_1



Cadeia:

1: $q_0 - 1 \rightarrow q_1$ V

0: $q_0 - 0 \rightarrow q_0$ X

101: $q_0 - 1 \rightarrow q_1$ V

$q_0 - 0 \rightarrow q_0$

$q_0 - 1 \rightarrow q_1$

8- Número par de símbolo 1

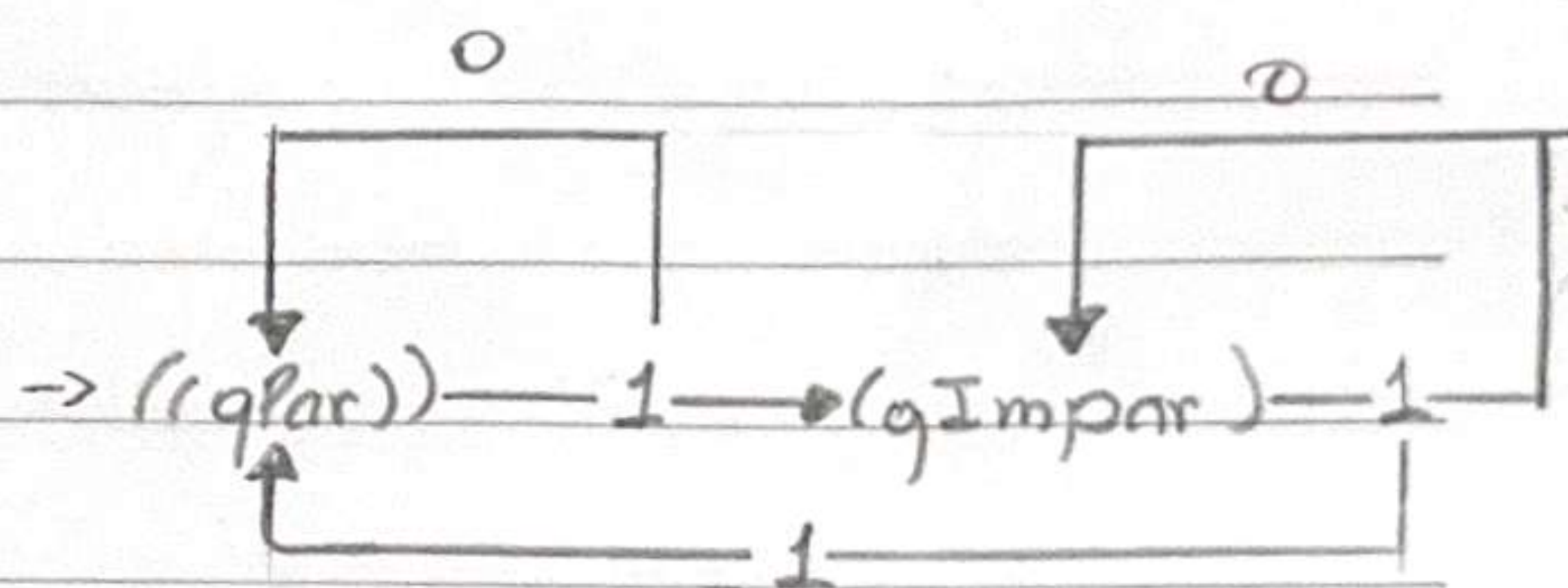
• $\Sigma = \{0, 1\}$,

• $Q = \{q_{Par}, q_{Impar}\}$,

• $q_0 = q_{Par}$,

• $F = \{q_{Par}\}$.

δ	0	1
q_{Par}	q_{Par}	q_{Impar}
q_{Impar}	q_{Impar}	q_{Par}



Cadeia:

ϵ : 0 par q_{Par} V

1: $q_{Par} - 1 \rightarrow q_{Impar}$ V

9- Pelo menos dois zeros consecutivos

- 1) O estado inicial apresenta que não foi encontrado 0.
- 2) Quando aparecer o primeiro 0 o automato vai para um estado intermediário que diz "vi um 0".
- 3) Se outro 0 aparecer em seguida o autômato vai pro estado de aceitação pois o padrão 00 foi encontrado.
- 4) Depois de 00 ser encontrado passamos para o estado de aceitar.
- 5) São necessários 3 estados.

• $\Sigma = \{0, 1\}$,

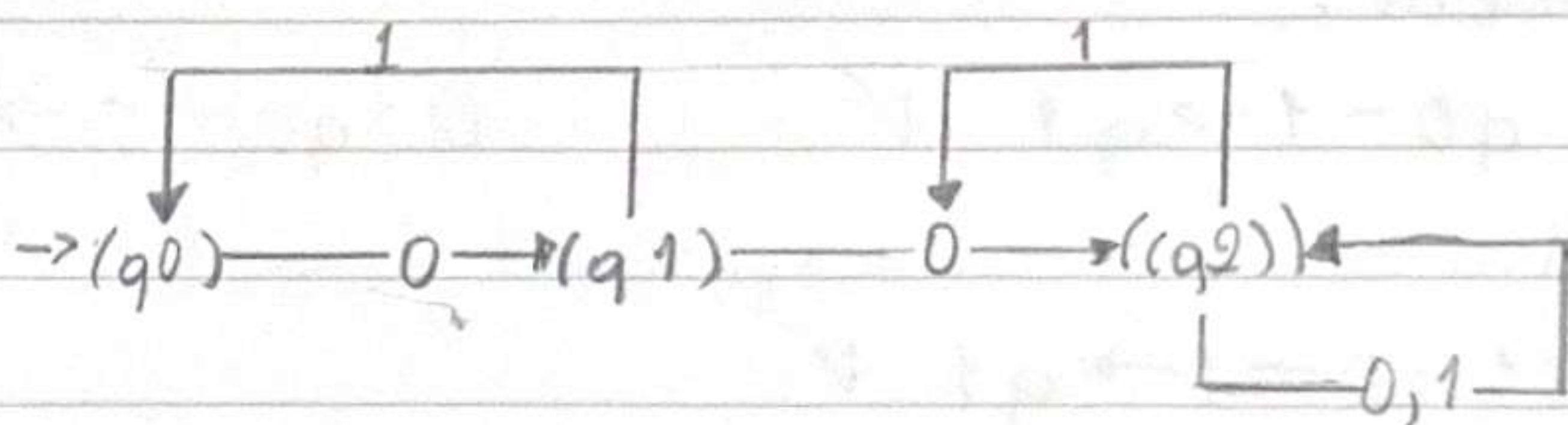
• $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$,

• q_0 = inicial,

• q_1 = um 0 pendente

• q_2 = 00 já encontrado

• $F = \{q_2\}$



δ	0	1
q_0	q_1	q_0
q_1	q_2	q_0
q_2	q_2	q_2

Teste:

00: $q_0 \rightarrow 0 \rightarrow q_1 \checkmark$

$q_0 \rightarrow 0 \rightarrow q_2$

001: $q_0 \rightarrow 0 \rightarrow q_1 \checkmark$

$q_0 \rightarrow 0 \rightarrow q_2$

$q_0 \rightarrow 1 \rightarrow q_2$

10101: $q_0 \rightarrow 1 \rightarrow q_0 \ X$

$q_0 \rightarrow 0 \rightarrow q_1$

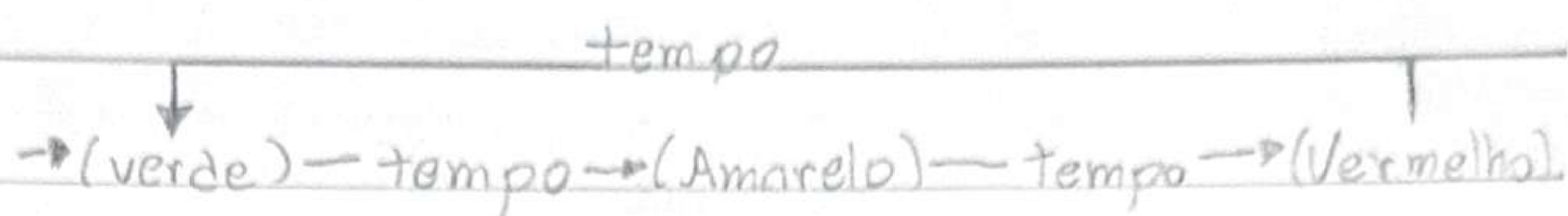
$q_0 \rightarrow 1 \rightarrow q_0$

$q_0 \rightarrow 0 \rightarrow q_1$

$q_0 \rightarrow 1 \rightarrow q_0$

0: $q_0 \rightarrow 0 \rightarrow q_0 \ X$

10 - Semáforo



$$\Sigma = \{ \text{tempo} \} \quad F = \emptyset$$

$$Q = \{ \text{Verde, Amarelo, Vermelho} \}$$

$$q_0 = \text{Verde}$$

δ	Tempo
Verde	Amarelo
Amarelo	Vermelho
Vermelho	Verde

Não faz sentido definir estado de aceitação nesse modelo, porque o semáforo não está tentando aceitar ou rejeitar uma cadeia. Ele simplesmente representa um estado que muda continuamente.

11 - Sistema de login

1) Aguardando 0: nenhuma tentativa incorreta,

Aguardando 1: 1 tentativas incorretas,

Aguardando 2: 2 tentativas incorretas,

Autenticado: Usuário digitou a senha incorreta,

Bloqueado: 3ª tentativa, Bloqueado.

$$2) \Sigma = \{ \text{senha-correta, senha-incorreta} \}$$

$$3) q_0 = \text{Aguardando 0}$$

$$4) F = \{ \text{Autenticado} \}$$

5) δ	Senha-correta	Senha-Incorreta
Aguardando 0	Autenticado	Aguardando
Aguardando 1	Autenticado	Aguardando
Aguardando 2	Autenticado	Bloqueado
Autenticado	Autenticado	Autenticado
Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado

6) Após autenticar: O sistema permanece autenticado independente de novas entradas. É um estado de aceitação.

Após bloqueio: O sistema permanece bloqueado permanentemente não processando mais tentativas.

Apenas os estados Aguardando, Autenticado e Bloqueado não são o suficiente para controlar três tentativas pois o modelo precisa de memória para saber em qual tentativa ^{este}.

13-Desafio final

Maquina de Vendas Automatica:

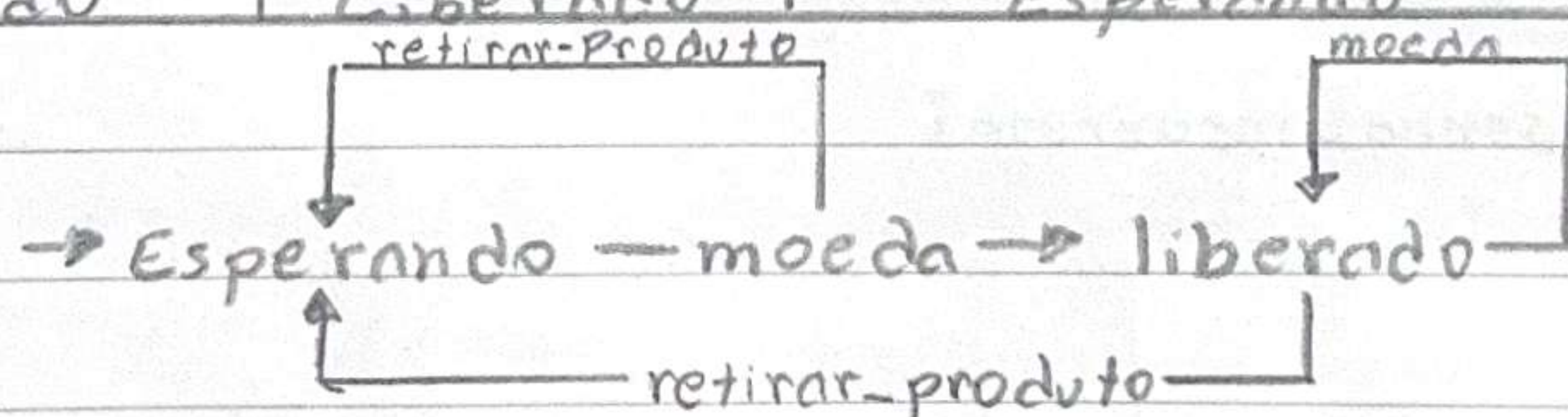
Uma maquina de vendas libera um produto assim que recebe uma moeda. Depois só é liberado depois que o cliente aciona o compartimento. Se o cliente inserir a moeda enquanto o produto é liberado, a moeda é ignorada.

Estados: Esperando e liberado.

$\Sigma = \{ \text{moeda, retirar-Produto} \}$ • $F = \text{liberado}$ • $q_0 = \text{Esperando}$

• $q_0 = \text{Esperando}$ • $Q = \{ \text{Esperando, Liberado} \}$

δ	moeda	retirar-Produto
Esperando	Liberado	Esperando
Liberado	Liberado	Esperando



Este modelo é determinístico por que para cada par existe exatamente uma transição de finida na tabela. Não é nenhuma combinação sem regra e sem caminho de finido.
teste: moeda - Esperando → liberado ✓